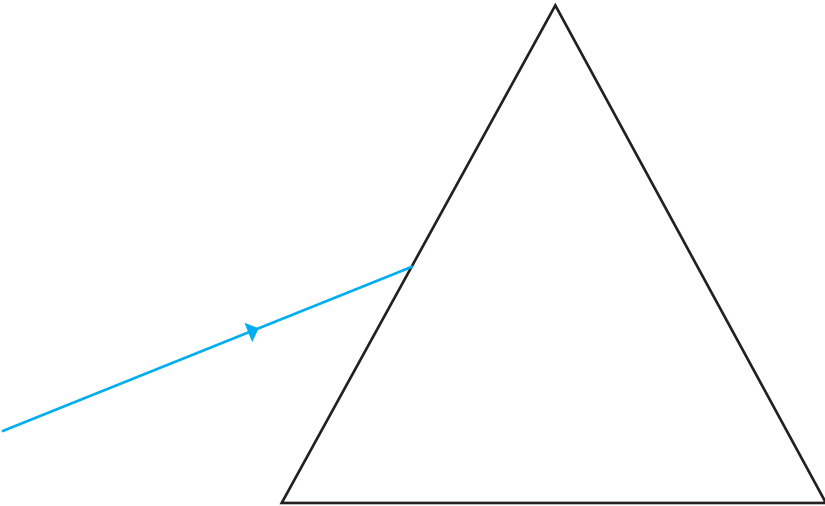


7.4. Kuna hõõglampide kasutegur on üsna madal, siis Euroopa Liit on keelanud nende tootmise ja müümise. Katses kasutatud hõõglambis muundus 95% elektrienergiast soojusenergiaks. Kui palju energiat tarbib selline hõõglamp nimipinge korral seitsme minuti jooksul?

Andmed

Lahendus

8. Joonisel on kujutatud klaasprisma, kuhu langeb õhust prisma ühele tahule sinine valguskiir. Märki joonisele kiire edasine käik läbi klaasprisma. Lisa joonisele ka pinna ristsirged ning märki langemis- ja murdumisnurgad.



Täidab
hindaja

4 p

17

8 p

18

ÜL 8

HARIDUS- JA NOORTEAMET

Sooritusprotsent

Aastahinne

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAM FÜÜSIKAS

2024

Õpilase ees- ja perekonnanimi: _____

Kool: _____

Maakond/linn: _____

Isikukood: |

Punktide arv ülesannete kaupa

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Kokku
12	4	6	11	15	5	14	8	75

MEELESPEA

1. Eksamitöö kirjuta sinise või musta tindi- või pastapliiatsiga, ära kasuta kustutatavat tindipliatsit.

2. Enne ülesande täitmist loe tähelepanelikult tööjuhendit. Vajalikud arvsuurused võta eksamitöö esilehel toodud tabelist. Vasta küsimusele täpselt ja selgelt. Kirjuta ülesannete lahenduskäigud ja vastused loetavalt ning üheselt mõistetavalt.

3. Paranduste tegemisel tõmba kriips peale vastuse sellele osale, mille hindamist sa ei soovi. Korrektori kasutamine on keelatud. Vastusekasti risti valesti märkimise korral tuleb kastile kriips peale tõmmata ja joonistada uus kast eelmise kõrvale või alla. Arvesse läheb uude kasti märgitud rist või tühi kast.

4. Küsimuste juures olevad ruudud täidab õpetaja.

5. Mõtle rahulikult, ära kiirusta – aega on 120 minutit.

SOOVIME EDU!

VALIK FÜÜSIKALISI SUURUSI

g = 9,8 N/kg

Aine (normaalingimustel)	Tihedus, kg/m ³	Erisoojus, J/(kg·°C)	Eritakistus, Ω · m	Keemis- temperatuur, °C	Keemissoojus, J/kg
Alumiinium	2700	880	2,7 · 10 ⁻⁸	2056	
Hõbe	10500	230	1,6 · 10 ⁻⁸	2170	
Jää	900	2100			
Kuld	19300	130	2,2 · 10 ⁻⁸	2966	
Teras	7800	460	10 ⁻⁷	3200	
Tina	7300	220		2270	
Vask	8900	390	1,7 · 10 ⁻⁸	2600	
Messing	8500	380	7 · 10 ⁻⁸		
Elavhõbe	13600	130	9,6 · 10 ⁻⁷	357	
Piiritus	790	2400		78	0,9 · 10 ⁶
Masinaõli	900	2100			
Vesi	1000	4200	10 ⁴	100	2,3 · 10 ⁶
Merevesi	1030		0,3		
Õhk	1,29	1007		-193	0,2 · 10 ⁶
Klaas	2500	840	10 ¹¹		

1. Lisa tabelisse mõõdetava füüsikalise suuruse vastav mõõteriista nimetus, mõõteriista pilti tähistav täht ja mõõtühik.

Mõõdetav füüsikaline suurus	Mõõteriista nimetus	Mõõteriista pilt	Mõõtühik
Oliiviõli tihedus			
Õhurõhk			
Köögigaasi rõhk balloonis			
Elektrimootori võimsus			



A

B

C

D



E

F

G

H

Täidab
hindaja

12 p

ÜL 1

HARIDUS- JA NOORTEAMET

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAM FÜÜSIKAS 2024

7.1. Arvuta hõõgniidi takistus, kui ampermeeter näitas katses 0,16 A.

Andmed

Lahendus

7.2. Arvuta hõõglambi tarvitatav võimsus nimipingel.

Andmed

Lahendus

7.3. Miks ei saanud õpilased peale viimase pinge ja voolutugevuse väärtuse mõõtmist enam eksperimenti jätkata? Põhjenda vastust kasutades füüsikalisi termineid.

.....

.....

.....

.....

Täidab
hindaja

4 p 14

4p 15

2p

6. Piltidel on kujutatud erinevaid lihtmehhanisme.

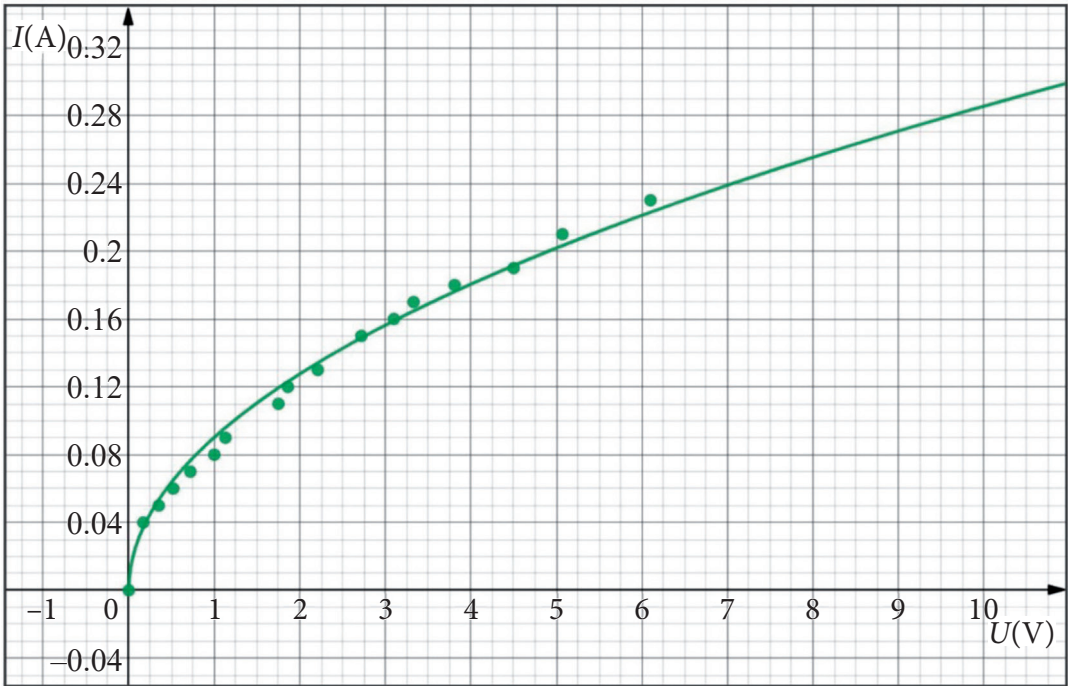
6.1. Vali antud loetelust pildil kujutatud lihtmehhanismi nimetus ja kirjuta see õige pildi alla.



Valikud: pöör, hammasülekanne, kiil, plokk, kang, vints, kaldpind, kruvi, korgitser

6.2. Sõnasta mehaanika kuldreegel.

7. Õpilased sooritasid eksperimendi hõõglambiga, mille nimipinge oli 4,5 V. Nad muutsid hõõglambi klemmidele rakendatud pinget ja mõõtsid hõõgniiti läbivat voolutugevust. Seejärel kandsid kõik eksperimendi käigus saadud katseandmed graafikule ja lasid arvutil joonistada katseandmetega kõige paremini kokkulangeva joone.



Täidab
hindaja

5 p

☐ ÜL 6

4 p

☐ 12

1 p

☐ 13

14 p

☐ ÜL 7

HARIDUS- JA NOORTEAMET

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAM FÜÜSIKAS 2024

2. Märki ristiga (X) üks antud valikute hulgast, et lause kujuneks sisult õigeks. Kui märgid riste rohkem kui ühte kasti, siis loetakse antud osavastus valeks.

2.1. Uraani $^{238}_{92}\text{U}$ tuumas on ...

... 92 neutronit.

... 146 prootonit.

... 238 nukleoni.

2.2. Silma võrkkestal tekkiv kujutis on ...

... tõeline, pööratud, vähendatud.

... näiline, pööratud, suurendatud.

... näiline, pööratud, vähendatud.

2.3. Radioaktiivsel lagunemisel tekkiv α -kiirgus on ...

... elektromagnetlainetus.

... heeliumi aatomi tuumade voog.

... kiirete elektronide voog.

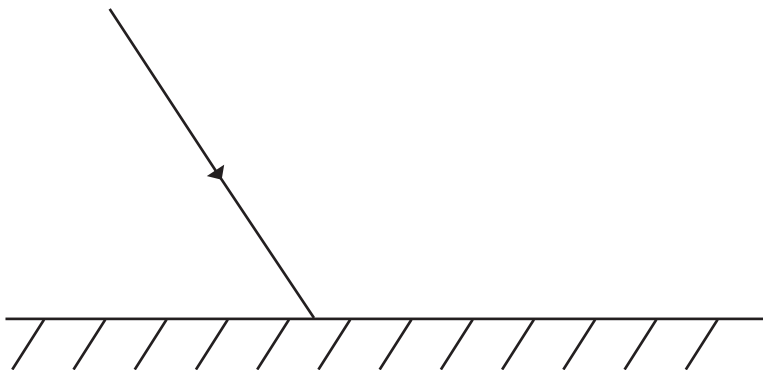
2.4. Kui voolutugevus lambipirni hõõgniidis on 100 mA, siis ...

... hõõgniidi ristlõiget läbib 1 sekundis 0,1 C suurune elektrilaeng.

... hõõgniidis tehakse 0,1 J tööd.

... 0,1 C suuruse elektrilaengu nihutamiseks tehakse tööd 1 J.

3. Valguskiir langeb peegelpinnale, moodustades sellega 60° nurga. Joonista peegeldunud kiir ja märki sellele peegeldumisnurk. Leia peegeldumisnurga väärtus.



Täidab
hindaja

4 p

☐ ÜL 2

1 p

☐ 2

1 p

☐ 3

1 p

☐ 4

1 p

☐ 5

6 p

☐ ÜL 3

- 4.** 23. märtsil 2021 blokeeris Rotterdami teel olnud maailma üks suurim konteinerlaev Ever Given ligi nädalaks Suessi kanali. Laeva veepealse osa pikkus on 400 m ja laius 60 m.



- 4.1.** Märgi ristiga (X) üks antud valikute hulgast, et lause kujuneks sisult õigeks. Kui märgid riste rohkem kui ühte kasti, siis loetakse antud osavastus valeks.

Ujumisel on konteinerlaevale mõjuv üleslükkejõud ...

... vōrdne temale mōjuva raskusjōuga.

... suurem temale mõjuvast raskusjõust.

... väiksem temale mõjuvast raskusjõust.

- 4.2.** Mitu tonni kaupa lastiti meresadamas laevale, kui selle tulemusena vajus laev 12 m sügavamale?

Andmed

Lahendus

Täidab
hindaja

11 p

ÜL 4

1 p

7

$10p$

8

HARIDUS- JA NOORTEAMET

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAM FÜÜSIKAS 2024

5. Saunakerisele visati leili saamiseks 150 g vett algtemperatuuriga 75° C. Keriseks oli 32 kg saunakive, mis olid kuumutatud kõrge temperatuurini. Kividele visatud vesi kuuenes kiiresti keemistemperatuurini ja seejärel aurustus täielikult ning saunakivid jahtusid keskmiselt 10° C võrra.

- 5.1.** Kui suur soojushulk kulub kokku vee soojenemiseks keemistemperatuurini ja selle aurustumiseks?

Andmed

Lahendus

- ## 5.2. Kui suure soojushulga kaotavad kerisekivid?

Andmed

Lahendus

- ### 5.3. Kui suur on kerisekivide erisoojus?

Andmed

Lahendus

Täidab
hindaja

15 p

1

ÜL 5

10 p

9 $2p$ 10

3 p

11